1 · 주제와 개발 목적

AI 서비스 개발 Mini-project · 과제 2 신규 서비스

오늘뭐먹지

노트북에서 만든 메뉴 추천 그래프를 sample 프로젝트 구조 위에서 실제로 쓸 수 있는 서비스로 옮겼다.

> "돈이 없어서 5000원 안쪽으로 먹어야 해. 근데 밀가루 알레르기 있어서 면이랑 빵은 못 먹어"
> → 조건에 맞는 메뉴 최대 3개와 이유

노트북에서 남은 문제와 개발 목적

노트북 10절에 적어 둔 한계 다섯 가지와 이번에 새로 찾은 두 가지를 고치는 게 목표였다.

노트북(Before)	이번에 바꾼 것(After)	
예산·시간 조건을 묻지 않고 풀었다	풀기 전에 `interrupt()` 로 승인을 받는다	10절
이유 문장을 검사하지 않았다 (맵기 2 제육볶음을 "매운맛 강함")	review 노드가 이유와 메뉴 데이터를 대조한다	10절
MemorySaver 라 재시작하면 최근 추천을 잊었다	최근 추천·식사 기록을 SQLite 에 둔다	10절
메뉴 36개가 코드에 박혀 있었다	`data/` + MCP Tool 로 조회한다	10절
완화 내역을 추천 입력에서 뺐다 (된장찌개 8500원 누락)	추천 입력에 완화 칸을 되살렸다	10절
후보 목록 밖 메뉴도 조건만 맞으면 통과했다	verify 가 후보 밖 pick 을 빼고 재추천한다	새로 찾음
"해산물" 이 새우 하나로만 바뀌었다	새우·오징어·조개·생선으로 펼친다	새로 찾음

주요 기능

식사 상황을 한 문장으로 적으면 조건에 맞는 메뉴를 최대 3개, 이유와 함께 보여 준다.

문장 → 조건

LLM 이 예산·시간·알레르기·끼니를 뽑고, 표기는 코드가 데이터에 맞춘다. 밀가루는 밀로, 해산물은 새우·오징어·조개·생선으로 바꾼다.

코드 판정

알레르기·맵기·끼니·최근 추천·먹은 메뉴는 `rules.py` 가 거른다. LLM 이 무엇을 골라도 verify 를 거쳐야 결과에 들어간다.

완화 전에 승인

후보가 없으면 "예산을 8,500원으로 올려서 찾아볼까요?" 처럼 먼저 묻고 기다린다. 알레르기·맵기·끼니는 풀지 않는다.

이유 검증

review 노드가 이유 속 맵기·국물 표현을 메뉴 데이터와 대조하고, 틀리면 데이터로 만든 문장으로 바꾼다. 기본은 규칙 판정이다.

재시작해도 기억

최근 추천 6개와 식사 기록은 `session.db`, 승인 대기 상태는 `checkpoints.db` 에 둔다. 서버를 다시 켜도 이어진다.

먹었어요 · 식사 기록

추천 카드의 버튼으로 먹은 메뉴를 남긴다. 최근 3일 안에 먹은 메뉴는 다음 추천에서 뺀다.

시스템 구성

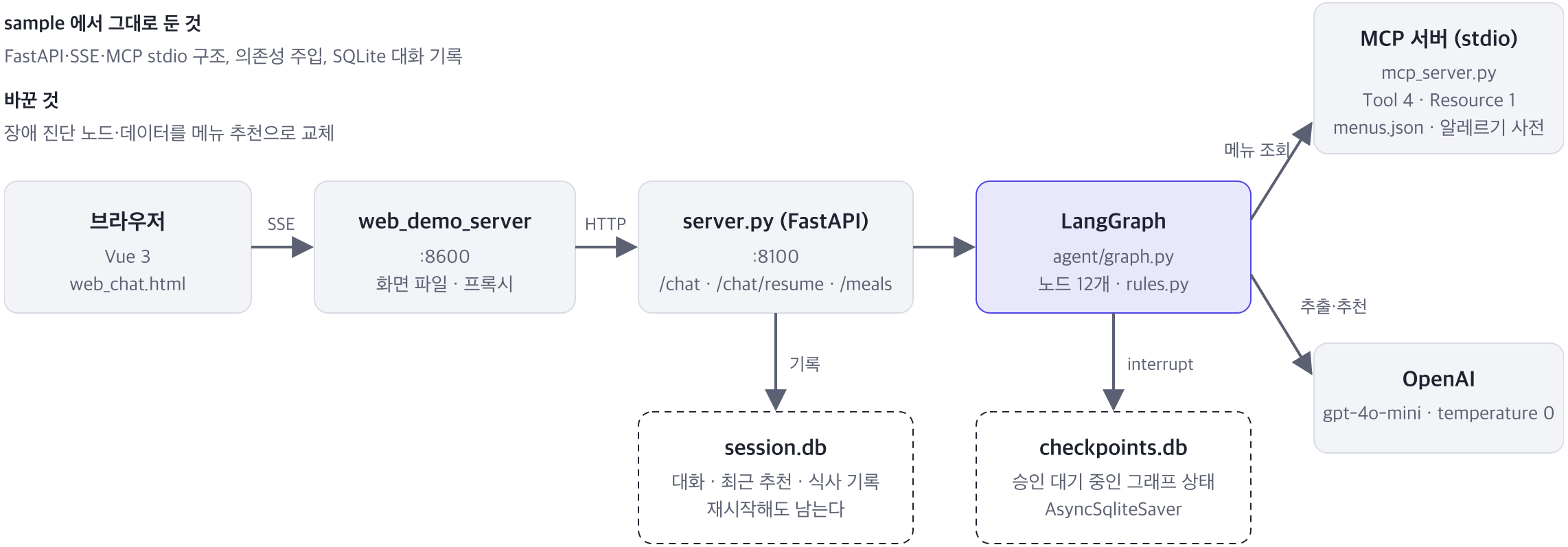
화면은 Vue, API 는 FastAPI, 판단은 LangGraph 가 맡는다. 데이터는 MCP 서버와 SQLite 에 있다.

sample 에서 그대로 둔 것

FastAPI·SSE·MCP stdio 구조, 의존성 주입, SQLite 대화 기록

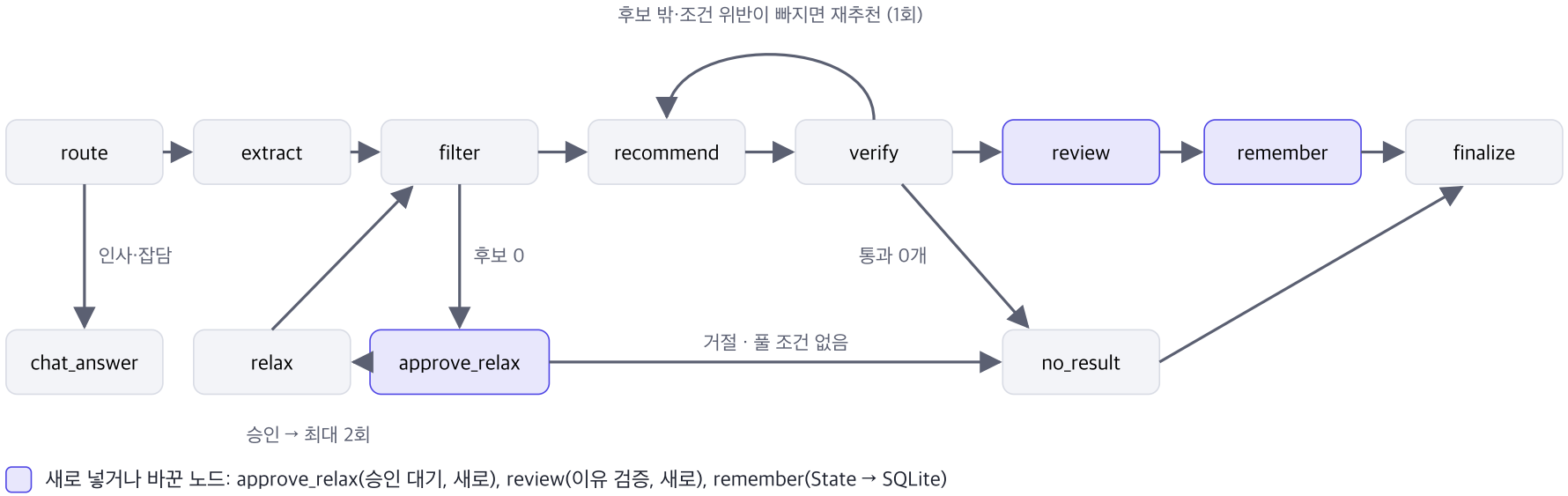
바꾼 것

장애 진단 노드·데이터를 메뉴 추천으로 교체



기술적 특징

판정은 코드가 하고, LLM 은 조건을 뽑고 후보 안에서 고르고 이유를 쓴다.



새로 넣거나 바꾼 노드: approve_relax(승인 대기, 새로), review(이유 검증, 새로), remember(State → SQLite)

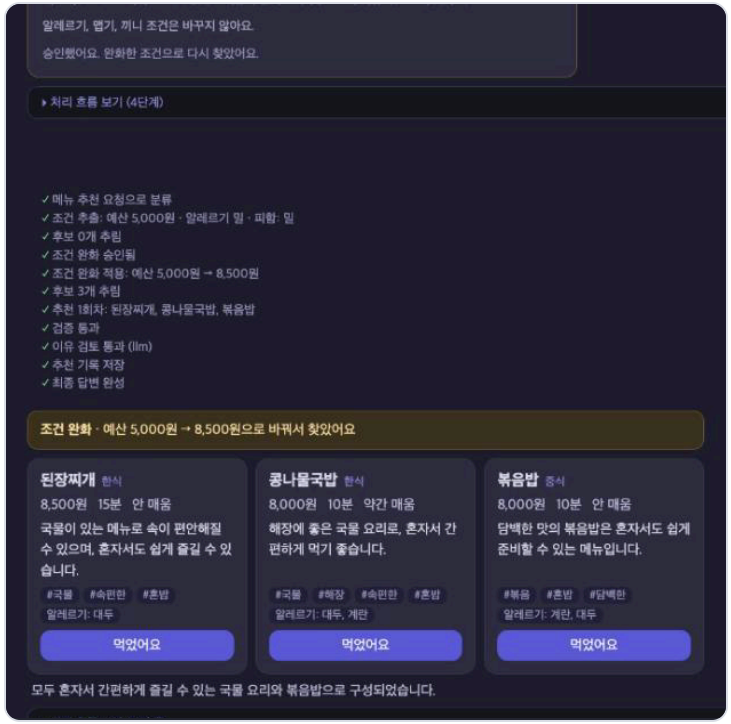
- `rules.py` 의 판정 함수를 filter 와 verify 가 같이 쓴다. 사본을 두지 않았고, 같은 함수인지 테스트로 확인한다
- `build_graph(deps)` 로 LLM 과 menu_repo 를 주입한다. fake·openai·ollama, MCP·로컬을 env 로 바꾼다
- MCP Tool 4개와 Resource 1개(알레르기 사전). MCP 가 응답하지 않으면 로컬 JSON 으로 폴백한다
- `interrupt()` 로 멈추고 `Command(resume=...)` 로 잇는다. 대기 상태는 AsyncSqliteSaver 가 파일에 남긴다
- 루프 상한을 State 카운터로 둔다. 완화 2회, 재추천 1회
- 계약 문서(v1.2)를 먼저 쓰고 그래프·백엔드·화면을 나눠 구현했다

실행 화면

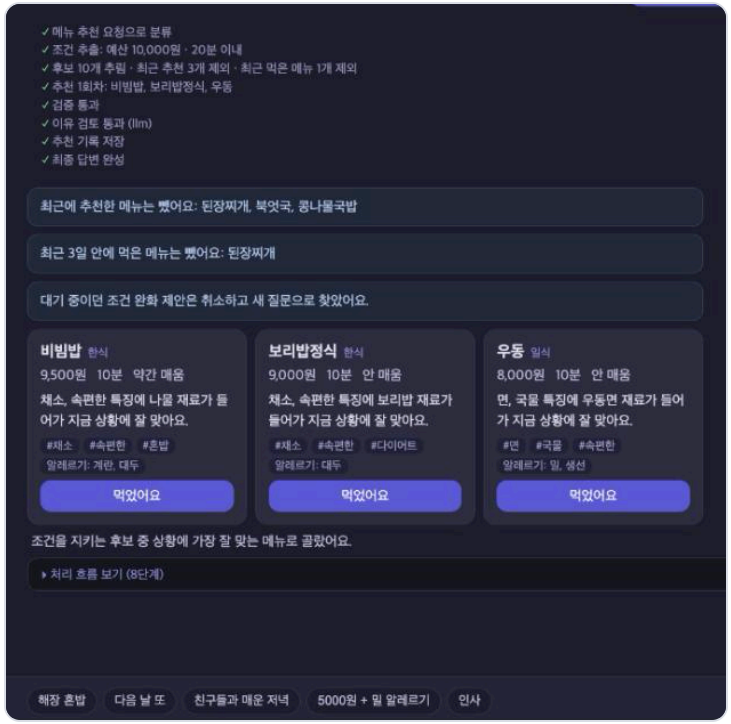
5000원·밀 알레르기 문장이면 예산을 얼마로 올릴지 먼저 묻고, 승인하면 그 조건으로 다시 찾는다.



1. 승인 요청 후보가 0개라 5,000원 → 8,500원을 제안한다. 알레르기·맵기·끼니는 바꾸지 않는다.



2. 승인 후 결과 OpenAI 로 돌린 실제 응답. 완화 내역은 코드가 첫 줄에 쓴다.



3. 재방문 직전 추천 3개와 먹었어요를 누른 메뉴를 빼고 추천한다. 서버를 다시 켜도 같다.

테스트 결과

개발과 테스트는 fake LLM 으로 돌리고, 실제 OpenAI 는 스모크와 실측에만 썼다.

무엇을	결과	내용
pytest (fake LLM, 네트워크 없음)	140 passed, 0 failed	규칙·그래프 경로·API·MCP·화면 경계·데이터 무결성. 27초
회귀 문장 라이브 실행 (fake, 8600 경유)	22 / 22 통과	노트북 case1~3, 해산물 알레르기, 예외 입력, 재시작 전후
승인 대기 중 서버 재시작	대기 유지	다시 켠 뒤 `/chat/pending` true → 승인 → 추천 완료
같은 승인을 두 번 보냄	두 번째는 409	대기가 없으면 `NO_PENDING_APPROVAL` 로 막는다
OpenAI 스모크 (gpt-4o-mini)	4 / 4 통과	case1·case2·case3·승인. 호출 12회, 폴백 0, 안전 검사 전부 통과

안전 검사의 알레르기 정답은 시스템 사전이 아니라 사람이 손으로 적은 표에서 가져온다. 같은 사전을 쓰면 시스템과 함께 틀려서 누출을 못 잡는다(해산물 누출을 이렇게 놓쳤었다).

출처: _workspace/05_qa_report.md 회차 3·4·5-R, 05_qa_live_runs.md

Before / After

같은 21문장을 같은 모델(gpt-4o-mini, temperature 0)로 두 번씩 돌려 채점했다.

지표	Before (노트북)	After	메모
알레르기 위반 메뉴 (단일 요청)	3	0	북엇국 2(데이터 누락), 우동 1(해산물→새우 사전)
해산물 문장에서 알레르기 정규화 누락	4 / 4	0 / 4	Before 는 "해산물" 을 새우로만 바꿨다
재시작 후 직전 추천과 겹친 비율	0.963 / 0.926	0	재방문 10문장. Before 는 MemorySaver 가 비었다
승인 없이 예산·시간을 푼 실행	3	0	After 는 3번 모두 먼저 묻고 풀었다
응답 시간 중앙값 (ms)	4,891 / 4,526	5,398 / 5,104	나빠짐. 약 10~13% 늘었다
요청당 LLM 호출 수	1.95	2.95	나빠짐. route 분류 호출이 1번 더 있다

"a / b" 는 1회차 / 2회차 값이고, 하나만 적은 칸은 두 번 다 같았다. After 는 MCP·SQLite·REVIEW_MODE=rules 로 돌렸고, 승인 요청은 자동으로 승인했다. Before 는 노트북 코드 그대로이고 LLM 전송만 After 와 같은 JSON 모드로 맞췄다.

LLM 판정 reviewer(1차 측정 재사용, 북엇국 데이터 보정 전)는 응답 시간 중앙값 7,470 / 7,292ms, 호출 3.9회였다. 지연·호출 수 비교에만 쓴다.

출처: eval/results/2026-10-22_openai_final_summary.md

한계와 다음

안전 조건은 지켰지만, 이유 문장의 질과 응답 속도는 아직 손볼 곳이 남아 있다.

- **LLM 판정 reviewer 가 맞는 이유도 모순이라고 자주 판정했다**
  1차 실측에서 판정 30건을 직접 읽어 보니 약 25건이 오탐이었다. 기본값을 규칙 판정으로 바꾸고 LLM 판정은 옵션으로 남겼다. 규칙 판정은 표현을 놓칠 수 있다.

- **이유 문장이 사용자 상황과 약하게 이어진다**
  돈 없음·밀 알레르기 문장에도 "혼자서 간편하게" 같은 말이 반복된다. review 는 데이터 모순만 보기 때문에 이건 못 잡는다.

- **"어제 치킨" 에서 닭고기 회피가 추출되지 않았다**
  노트북 추출 규칙 2 가 실모델에서는 지켜지지 않았다. 이번 결과에는 영향이 없었다.

- **LLM 을 동기 httpx 로 호출해서, 응답을 기다리는 동안 서버 전체가 멈춘다**
  노드에서 `asyncio.to_thread` 로 감싸면 인터페이스는 그대로 두고 풀 수 있다.

- **데이터가 틀리면 코드 판정도 같이 틀린다**
  북엇국(북어)에 생선 표기가 빠져 있던 것을 실측 중에 찾아 고쳤고, 재료 → 알레르기 대응표로 데이터를 검사하는 테스트를 넣었다.